

Trabalho Grafos

Questão 1: (10,0 Ponto)

Tema: Sistema de Rotas Aéreas utilizando Grafos

Uma companhia aérea deseja desenvolver um sistema para analisar a conectividade entre cidades atendidas por suas rotas. Para representar essa rede será utilizada uma estrutura de dados do tipo Grafo, na qual:

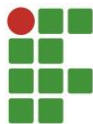
- Cada vértice representa uma cidade.
- Cada aresta representa uma rota aérea direta entre duas cidades
- O grafo será considerado não direcionado, ou seja, uma rota entre duas cidades permite viagens nos dois sentidos.

O objetivo é verificar se existe um caminho entre duas cidades, mesmo que seja necessário passar por cidades intermediárias. Para isso, deverá ser utilizada uma técnica para percorrer o grafo, podendo ser a busca em largura ou a busca em profundidade.

Requisitos

Implemente um programa em Java utilizando uma estrutura do tipo grafo que permite:

1. Criar uma classe Cidade contendo:
 - Nome da cidade
 - Estado
2. Criar uma classe Grafo responsável por armazenar as cidades e suas conexões.
3. Implemente os seguintes métodos:
 - *AdicionarCidade(Cidade cidade)* – Adiciona uma nova cidade ao grafo.
 - *adicionarRota(String cidadeOrigem, String cidadeDestino)* – cria uma conexão entre duas cidades.
 - *listarCidades()* – exibe todas as cidades cadastradas.
 - *existeRota(String cidadeOrigem, String cidadeDestino)* – Verifica se é possível chegar à cidade de destino partindo da cidade de origem utilizando as rotas disponíveis. O método deverá percorrer o grafo utilizando obrigatoriamente Busca em Largura ou a Busca em Profundidade. O método deve retornar *true* caso encontre a cidade destino ou *false* caso não exista caminho.
4. No método *main*, cadastrar pelo menos 6 cidades e criar algumas rotas entre elas.
5. Exibir na tela:
 - Todas as cidades cadastradas



INSTITUTO FEDERAL

Goiás

Câmpus Luziânia

Ministério da Educação
Instituto Federal de Goiás - Campus Luziânia
Departamento de Áreas Acadêmicas

Estrutura de Dados II

- Todas a rotas existentes
- O resultado de pelo menos duas consultas utilizando o método *existeRota(String cidadeOrigem, String cidadeDestino)*.

Observações Importantes

- O programa deverá ser implementado na linguagem Java;
- A entrada pode ser via terminal, arquivo .txt ou interface simples;
- Utilizar a representação do grafo por lista de adjacência;
- Os trabalhos deverão ser feitos de forma individual ou em dupla;
- Elabore um relatório que discuta em linhas gerais a estrutura lógica usada para desenvolver o trabalho.
 - O relatório deve permitir compreender o trabalho sem a necessidade do código;
 - Deve conter a explicação de como o grafo foi modelado;
 - Prints de testes executados.
- A presença de comentários no código ajuda na compreensão e será considerada na nota;
- Serão considerados 3 aspectos para a nota final do trabalho
 - Funcionamento do programa (30%)
 - Código (40%)
 - Relatório (30%)
- São anulados aqueles trabalhos nos quais forem detectados quaisquer tipos de cópias ou plágio, não importa a origem;
- A data de entrega deste trabalho será 01/07/2026.